INTELIGENCIA ARTIFICIAL · INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES HÉCTOR OWEN VELASCO MENDOZA

Cierre de Unidad 1

Tres Actividades de Cierre — Unidad 1

Búsqueda informada, búsqueda local y ética de la IA

Qué vas a entregar al terminar

- Actividad 1: la tabla comparativa A* vs. búsqueda no informada, llena.
- Actividad 2: la tabla de resultados de búsqueda local, llena, con tu respuesta a la pregunta de reflexión.
- Actividad 3: tu reflexión individual escrita sobre el debate (media cuartilla).

Actividad 1 · A* vs. búsqueda no informada

Archivo que vas a usar: Demo_Mapa_Regional_A_Estrella.py

El mapa

El script ya trae un mapa con cuatro poblaciones reales de la Costa de Oaxaca y las distancias por carretera entre ellas, más la heurística (distancia en línea recta) hacia Santa Catarina Juquila.

Qué tienen que hacer

1. Ejecuten el script tal cual viene. Observen la ruta encontrada, el costo total y cuántos nodos expandió cada algoritmo.
2. Cambien el inicio o la meta a otro par de poblaciones del mismo mapa (vean el diccionario mapa en el código) y corran de nuevo.
3. Reto: agreguen UNA población real más al mapa. Investiguen su distancia por carretera a la población más cercana que ya está en el mapa, y su distancia en línea recta hacia la meta (para la heurística). Corran una tercera vez.
4. Llenen la tabla de la página siguiente con sus tres resultados.

Tabla comparativa — Actividad 1

Par inicio-meta	Ruta encontrada	Costo (km)	Nodos A*	Nodos no informada
Ruta 1 (la del ejemplo): Pinotepa Nacional → Santa Catarina Juquila	Pinotepa Nacional → Santiago Jamiltepec → Santa Catarina Juquila	95	5	8
Ruta 2 (su elección): Pinotepa de Don Luis → Santa Catarina Juquila	Pinotepa de Don Luis → Santiago Jamiltepec → Santa Catarina Juquila	85	3	8
Ruta 3 (con población agregada): Santa María Huazolotitlán (agregada) → Santa Catarina Juquila	Santa María Huazolotitlán → Santiago Jamiltepec → Santa Catarina Juquila	83	3	12

Pregunta de reflexión: ¿por qué ambos algoritmos encuentran SIEMPRE la misma ruta óptima, aunque exploren un número distinto de nodos?

Porque la heurística solo cambia el ORDEN en que se exploran los nodos, no el criterio de optimalidad. A* ordena la frontera con f(n) = g(n) + h(n); la búsqueda no informada la ordena solo con g(n) (h = 0). Como la heurística es ADMISIBLE (la distancia en línea recta nunca es mayor que la distancia real por carretera), A* nunca descarta un camino que pudiera ser mejor: un nodo solo se deja sin explorar cuando g + h ya supera el costo de la mejor solución.

Así, ambos algoritmos terminan al sacar la meta de la frontera con el menor costo acumulado posible, y por eso siempre entregan la misma ruta óptima (95, 85 y 83 km en nuestras tres pruebas). La diferencia está en el esfuerzo: la heurística le permite a A* ir directo hacia la meta (5, 3 y 3 nodos expandidos) mientras la búsqueda no informada explora en todas direcciones (8, 8 y 12 nodos). Nota: las distancias de Huazolotitlán (12 y 18 km por carretera, h = 67 km) son estimaciones a partir de la distancia en línea recta y conviene verificarlas en un mapa.

Actividad 2 · Búsqueda local

Archivos que van a usar: Demo_A_Estrella_Busqueda_Local.py y Variante_Optimizacion_Centro_Acopio.py

Qué tienen que hacer

1. En el primer script, corran ascenso_de_colina() y temple_simulado() desde los 3 puntos de partida que ya vienen (x = -8, 0, 8).
2. En el segundo script, corran las mismas dos funciones desde los 3 puntos de partida que ya vienen (km 0, 30, 65).
3. Registren si el resultado cambió según el punto de partida, en cada uno de los dos scripts.
4. Respondan por escrito la pregunta de reflexión de la página siguiente.

Tabla de resultados — Actividad 2

Función con varios picos (Demo_A_Estrella_Busqueda_Local.py)

Punto de partida	Resultado ascenso de colina	Resultado temple simulado
x = -8	x = -3.70, f(x) = -2.956 (óptimo local)	x = 2.42, f(x) = 0.576 (óptimo local mejor)
x = 0	x = 1.00, f(x) = 0.084 (óptimo local)	x = 2.42, f(x) = 0.576
x = 8	x = 7.00, f(x) = 0.708 (óptimo global)	x = 7.02, f(x) = 0.709 (óptimo global)

Centro de acopio (Variante_Optimizacion_Centro_Acopio.py)

Punto de partida (km)	Resultado ascenso de colina	Resultado temple simulado
km 0	km 18.00, costo 808.0 ton·km	km 18.00, costo 808.0 ton·km
km 30	km 18.00, costo 808.0 ton·km	km 18.01, costo 808.1 ton·km
km 65	km 18.00, costo 808.0 ton·km	km 18.01, costo 808.1 ton·km

Pregunta de reflexión: en uno de los dos problemas, el resultado del ascenso de colina cambió según el punto de partida; en el otro, no. ¿Qué característica matemática del problema determina si el ascenso de colina es confiable o arriesgado?

Lo que determina si el ascenso de colina es confiable es la CONVEXIDAD (o concavidad, si se maximiza) de la función objetivo, es decir, si tiene un solo óptimo. En el centro de acopio, el costo total es una suma de valores absolutos ponderados, que es una función convexa: no tiene óptimos locales distintos del global. Por eso el ascenso de colina llegó siempre al km 18 (la mediana ponderada: ahí se acumula más de la mitad del volumen) sin importar si salió del km 0, 30 o 65.

En la función con varios picos, en cambio, hay varios máximos locales (en x ≈ -3.7, 1.0, 2.4, 7.0). Como el ascenso de colina solo acepta vecinos mejores, se queda en el pico más cercano al punto de partida y el resultado cambia: -3.70, 1.00 y 7.00. El temple simulado, al aceptar movimientos peores de forma controlada, escapó de varios de esos picos (de -8 y de 0 llegó a x = 2.42, mejor que -3.70 y 1.00), aunque no garantiza el óptimo global: solo desde x = 8 llegó al mejor pico (x ≈ 7.02).

Actividad 3 · Debate en formato Pecera (Fishbowl)

Cómo funciona

- Un círculo interior de 4-5 sillas donde se discute, rodeado por el resto del grupo que escucha.
- Si estás afuera y quieres participar, toca el hombro de alguien de adentro para tomar su lugar.
- El profesor lanza una pregunta nueva cada 8-10 minutos.

Las 5 preguntas del debate

1. Sesgo algorítmico: un sistema de reclutamiento entrenado con datos históricos aprende a preferir candidatos hombres porque así contrataba la empresa antes. ¿Es la IA la que discrimina, o solo refleja lo que ya existía?
2. Desplazamiento laboral: si la IA automatiza tareas que antes hacían personas en la región, ¿de quién es la responsabilidad de que esas personas no se queden sin sustento?
3. Privacidad y vigilancia: cámaras con reconocimiento facial en espacios públicos reducen delitos, pero registran a todos, culpables o no. ¿Dónde está el límite razonable?
4. Desinformación generativa: hoy es trivial generar texto, voz o imagen falsa y creíble. ¿La responsabilidad es de quien crea la herramienta, de quien la usa para engañar, o de quien no verifica antes de creer?
5. Decisiones automatizadas de alto impacto: un sistema de IA decide si alguien califica para un crédito o un diagnóstico médico preliminar. ¿Debería una IA tomar esa decisión sola, o siempre debe haber un humano que firme al final?

Antes de la sesión

• Piensa en un ejemplo real (una noticia, un caso que conozcas) para al menos una de las 5 preguntas — te va a ayudar a participar con algo concreto, no solo con opinión.

Reflexión individual — Actividad 3

Después del debate, elige UNA de las 5 preguntas y escribe tu reflexión personal (mínimo media cuartilla). No es necesario que coincidas con la opinión mayoritaria del grupo — se evalúa que argumentes con claridad, no la postura que elijas.

Pregunta que elegiste (escribe el número):

5

Tu reflexión:

Considero que una IA no debería tomar sola una decisión de alto impacto, como aprobar un crédito o dar un diagnóstico médico preliminar, y que siempre debe haber un humano que revise y firme al final. El primer motivo es la responsabilidad: un sistema no puede responder ante la ley ni ante la persona afectada, así que alguien debe poder rendir cuentas por la decisión. El segundo es que estos sistemas aprenden de datos históricos y heredan sus sesgos (como en la pregunta 1), y pueden fallar con casos poco frecuentes que el modelo no vio al entrenarse.

Reconozco la parte contraria: una persona también se equivoca, se cansa y tiene sus propios prejuicios, y en una región como la nuestra, donde hay pocos médicos y las clínicas están lejos, un diagnóstico preliminar automatizado puede ser mejor que no tener ninguno. Por eso mi postura no es prohibir la IA, sino usarla como apoyo: que sugiera, que priorice casos y que explique en qué se basó, pero que la decisión final sea de una persona con la competencia para cuestionarla.

Además, el humano 'que firma' debe tener tiempo y criterio reales; si solo aprueba por inercia lo que dice el sistema, la supervisión es solo de apariencia. También la persona afectada debe poder pedir una explicación y apelar la decisión. Desde la ingeniería, esto implica diseñar sistemas auditables, que registren sus decisiones y den un nivel de confianza, para que la IA ayude a decidir mejor sin quitarle a las personas la responsabilidad de decidir.